EXERCISE 1 Soit $g(x) = 5x + 7$. Calculer l'image de -7 par g.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 2 Soit i la fonction linéaire telle que $i(7) = -28$. Donner l'expression de $i(x)$.

. . . . . .

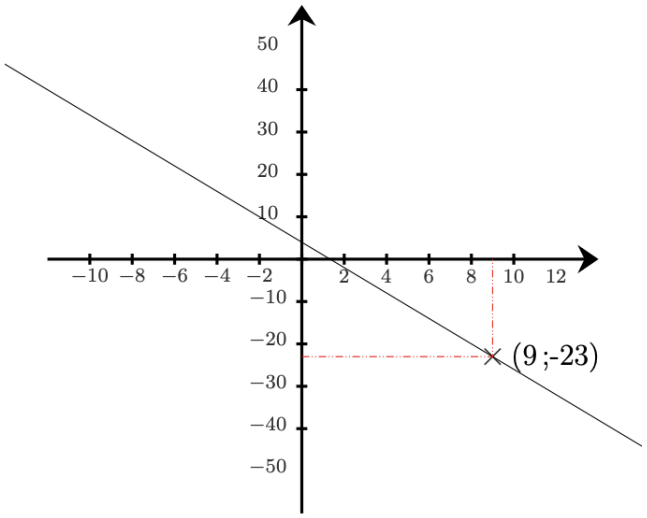
. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 3 La droite représentant la fonction affine h passe par le point de coordonnées $(9; -23)$ et coupe l'axe des ordonnées en $(0; 4)$. Calculer l'antécédent de -20 par h.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

EXERCISE 4 Déterminer, en détaillant les calculs, l'expression algébrique de la fonction affine f dont la représentation graphique $\mathcal{C}_f$ passe par les points $A(1;4)$ et $B(4;10)$.

EXERCISE 5 Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f définie sur $\mathbb{R}$, sachant que $f(3) = -5$ et que $f(8) = -2$.

EXERCISE 6 Répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse.

1. On considère une fonction affine g décroissante et telle que l'ordonnée à l'origine de sa représentation graphique soit 1.
   On peut alors avoir $g(2) = 0$.
2. On considère une fonction affine h croissante et telle que $h(5) = 15$. On peut alors avoir $h(7) = 12$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

FIN ! 

Corrigé

1.

$$g(-7) = 5(-7) + 7 = -35 + 7 = -28.$$

2. Fonction linéaire : $i(x) = ax$.

$$i(7) = -28 \Rightarrow 7a = -28 \Rightarrow a = -4 \quad \Rightarrow \quad i(x) = -4x.$$

3. On a $h(0) = 4$ donc $h(x) = ax + 4$. Comme $h(9) = -23$:

$$9a + 4 = -23 \Rightarrow 9a = -27 \Rightarrow a = -3 \quad \Rightarrow \quad h(x) = -3x + 4.$$

Antécédent de -20 :

$$-3x + 4 = -20 \Rightarrow -3x = -24 \Rightarrow x = 8.$$

4. Coeff :

$$a = \frac{10 - 4}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Donc $f(x) = 2x + b$ et comme $f(1) = 4$:

$$2 + b = 4 \Rightarrow b = 2 \quad \Rightarrow \quad f(x) = 2x + 2.$$

5. Coeff :

$$a = \frac{-2 - (-5)}{8 - 3} = \frac{3}{5}.$$

Donc $f(x) = \frac{3}{5}x + b$ et comme $f(3) = -5$:

$$\frac{3}{5} \cdot 3 + b = -5 \Rightarrow \frac{9}{5} + b = -5 \Rightarrow b = -\frac{34}{5}.$$

$$\boxed{f(x) = \frac{3}{5}x - \frac{34}{5}}$$

6. **a.** Vrai. Comme $0 < 2$ et que g est décroissante, on doit avoir $g(0) > g(2)$. Or $g(0) = 1$ et $g(2) = 0$, donc $1 > 0$: c'est cohérent.

b. Faux. Comme $5 < 7$ et que h est croissante, on doit avoir $h(5) < h(7)$. Or $h(5) = 15$ et $h(7) = 12$, donc $12 < 15$: c'est impossible.